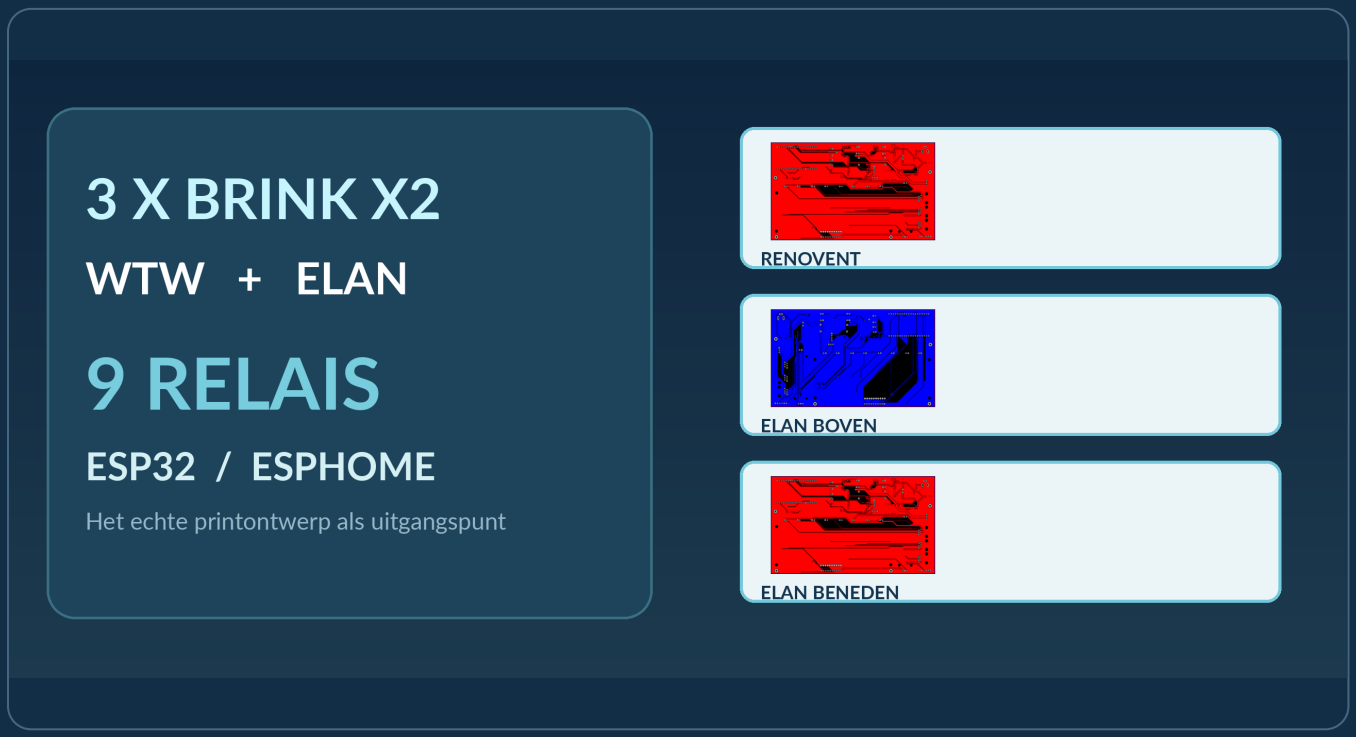
MECHSCRIPT / ARTIKEL 02

# Brink Renovent en Elan E aansturen via RJ12

Een zelfstandige, technische handleiding met ESPHome, relais, echte PCB-schema's en veilige meetprocedures.




ESP32 • 9 relais • 3 besturingskanalen • filterbewaking

Projectgids | Nederlands

11 oktober 2026

> **Reikwijdte en status** — Deze handleiding is gebaseerd op het eigen WTW-PCB-ontwerp van 10 oktober 2026, de meegeleverde installatievoorschriften van Brink (Renovent Excellent 300/400 en Elan E), de bestaande ESPHome-configuratie en de officiële ESPHome-documentatie. De reeds werkende relaisaansturing is de praktische basis. Nieuwe PCB-functies en spanningsmetingen worden als ontwerp of testpunt beschreven zolang zij niet op een volledig geassembleerde print zijn gevalideerd. Dit artikel is geen fabrieksgoedgekeurde Brink-aanpassing.

## Inhoud

1. Waarom zelf aansturen?
2. Twee toestellen, drie onafhankelijke besturingen
3. Originele standenschakelaar en elektrisch principe
4. RJ12/X2: connector, kabel en de zes pinnen
5. Eén toestel schakelen met drie potentiaalvrije relais
6. Alle GPIO's en contactgroepen van dit project
7. Vier logische standen en hun beperkingen
8. De filteruitgang veilig uitlezen
9. De Elan-filterbron kiezen met twee jumpers
10. ESP32-hardware, voeding en opstartgedrag
11. ESPHome: negen relais en drie bedieningen
12. Home Assistant: zinvolle automatiseringen
13. Veiligheid: wat wel en niet mag
14. Testprocedure: eerst meten, dan aansluiten
15. Storingszoeken en typische fouten
16. Alternatieven voor relais en RJ12
17. Onderdelen, afwegingen en onderhoud
18. Conclusie en bronnen

# 1. Waarom zelf aansturen?

De standaardbediening van een ventilatiesysteem werkt doorgaans prima. Een fysieke schakelaar is eenvoudig, vraagt geen wifi en doet precies waarvoor hij gemaakt is. Toch ontbreekt de koppeling met andere informatie in huis: de luchtvochtigheid in de badkamer, het $CO_2$-gehalte, aanwezigheid, een nachtprogramma of een wens om tijdelijk extra te ventileren.

Met een ESP32 en ESPHome voeg je die verbinding toe zonder de interne regelprint van Brink te vervangen. De ESP32 geeft opdrachten aan relais. Die relais sluiten dezelfde laagspanningscontacten die een mechanische standenschakelaar zou sluiten. Brink blijft vervolgens zelf verantwoordelijk voor zijn ventilatoren, temperatuursensoren, verwarmingsregeling en beveiligingsfuncties.

De kern van het project is dus **een bestaande bedieningsinterface elektrisch nabootsen**, niet een ventilator rechtstreeks met PWM of netspanning regelen. Dat onderscheid maakt de opzet overzichtelijk en in principe omkeerbaar.

Een ander voordeel van een eigen print is dat je drie aangesloten kanalen, voeding, filterbewaking en statusindicatie netjes bij elkaar kunt brengen. Wie geen PCB wil ontwerpen kan hetzelfde schakelprincipe ook opbouwen met een ESP32 en losse relaismodules, mits de elektrische eigenschappen overeenkomen.




*Architectuur van de drie besturingskanalen en hun plaats in Home Assistant.*

# 2. Twee toestellen, drie onafhankelijke besturingen

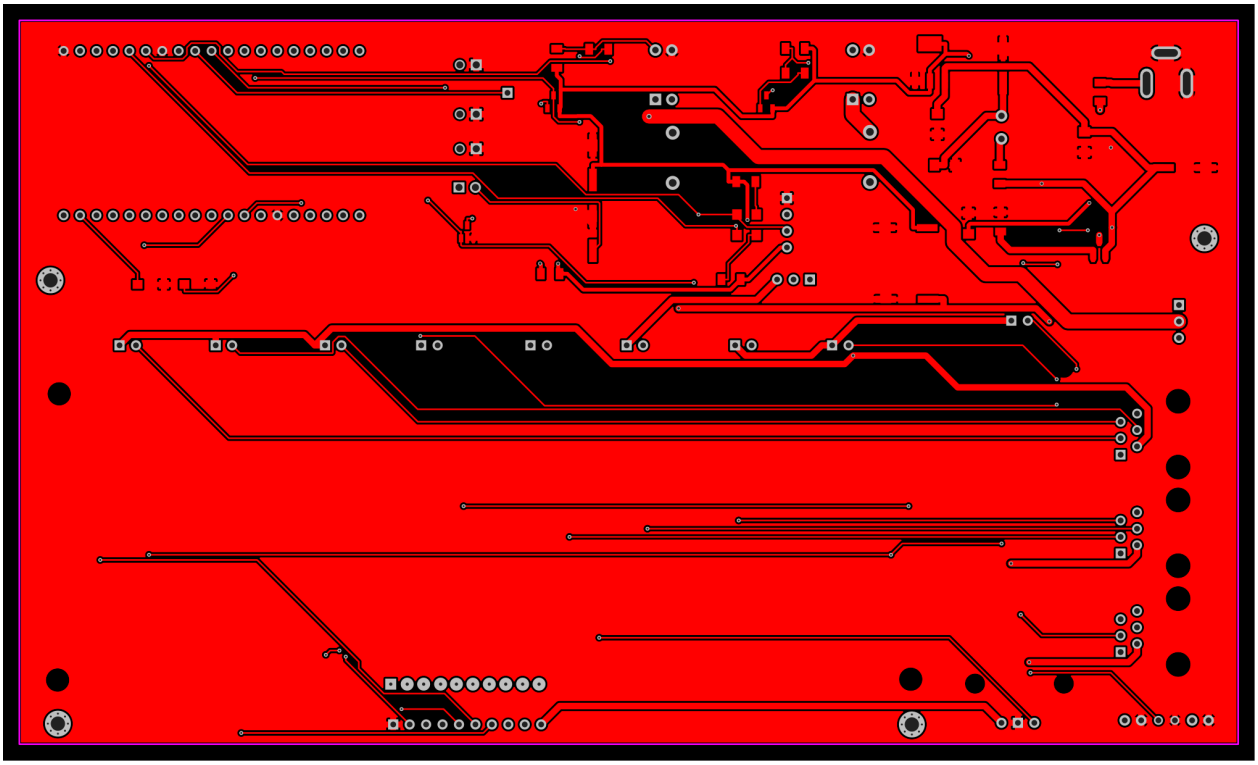
De **Brink Renovent Excellent 300/400** is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning (WTW). Het voert vervuilde binnenlucht af, brengt verse buitenlucht naar binnen en draagt in de warmtewisselaar een groot deel van de warmte over zonder de twee luchtstromen doelbewust te mengen. Het ingestelde luchtdebiet wordt uiteindelijk door de regeling van het toestel gerealiseerd.

De **Brink Elan E** is een elektrische luchtverwarmer. Deze installatie heeft twee regelzones, elk met een eigen bediening en een eigen X2-connector. De Elan-regeling is niet simpelweg een tweede WTW: hij kan het luchtdebiet bijvoorbeeld afhankelijk van de uitblaastemperatuur en het ingestelde ventilatieprogramma regelen. Bovendien bepaalt de thermostaat de warmtevraag; de standeninterface verandert niet rechtstreeks de temperatuurinstelling.

Het project gebruikt daarom drie onafhankelijke kanalen:

| Kanaal | Toestel / zone | Eigen X2-aansluiting | GPIO-contacten |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovent Excellent 300/400 | CN3: WTW | 26, 27, 19 |
| 2 | Elan E boven | CN2: zone 1/gekozen boven-zone | 32, 23, 22 |
| 3 | Elan E beneden | CN1: zone 2/gekozen beneden-zone | 33, 25, 14 |

De termen **boven** en **beneden** komen uit deze woninginstallatie. Controleer zelf welke fysieke Elan-zone bij welke ruimte hoort. Op het Elan-toestel zelf spreekt de handleiding van *zone 1* en *zone 2*.



*Eigen ontwerp: het werkelijke PCB-overzicht, opgebouwd uit de koperlagen.*

# 3. Wat doet de originele standenschakelaar?

Een conventionele standenschakelaar bestaat elektrisch vooral uit een aantal schakelcontacten. Hij verbindt, afhankelijk van de gekozen positie, een gezamenlijke draad met een van de stuuringangen van het ventilatietoestel. Het toestel herkent welk contact gesloten wordt en past zijn eigen regelstrategie toe.

Hier komt het begrip **potentiaalvrij contact** om de hoek kijken. De relaiscontacten leveren géén 5 V of 3,3 V vanuit de ESP. Het zijn twee losstaande metalen contacten die alleen met elkaar worden verbonden. Dat is anders dan een uitgang die actief een spanning uitstuurt.

Wanneer de ESP een relais bekrachtigt, sluiten de aansluitingen **COM** en **NO** (*normally open*). Voor de Brink is dat vergelijkbaar met het bedienen van een mechanische schakelaar. De relaislogica is hiermee galvanisch gescheiden van de laagspanningslogica van de ESP, voor zover de gebruikte module de contact- en spoelzijde daadwerkelijk gescheiden houdt.




*Het concept: ESP32 GPIO bedient de module; COM/NO verbindt uitsluitend twee Brink-pinnen.*

**Belangrijk:** een 10A/250VAC-opdruk op een relais zegt iets over de contactclassificatie, niet dat je 230 V op de Brink-X2 mag aansluiten. X2 is volgens de Brink-handleidingen uitsluitend geschikt voor laagspanning. Dit project gebruikt op de X2-kant uitsluitend potentiaalvrije contacten.

# 4. RJ12/X2: zes posities, geen universele kabelkleur

## 4.1 X2 versus X1 en X15

Bij de Renovent Excellent vind je de modulaire **X2-connector** voor de toeren- of standenregeling. Bij de Elan E heeft iedere regelzone een eigen X2. De tweeaderige X1-aansluiting is een andere interface: bij de Renovent gaat het, afhankelijk van de configuratie, om eBus/OpenTherm; bij de Elan is X1 voor eBus. Bij bepaalde Plus-uitvoeringen biedt X15 aanvullende ingangen, maar die zijn **niet** uitwisselbaar met RJ12-X2.

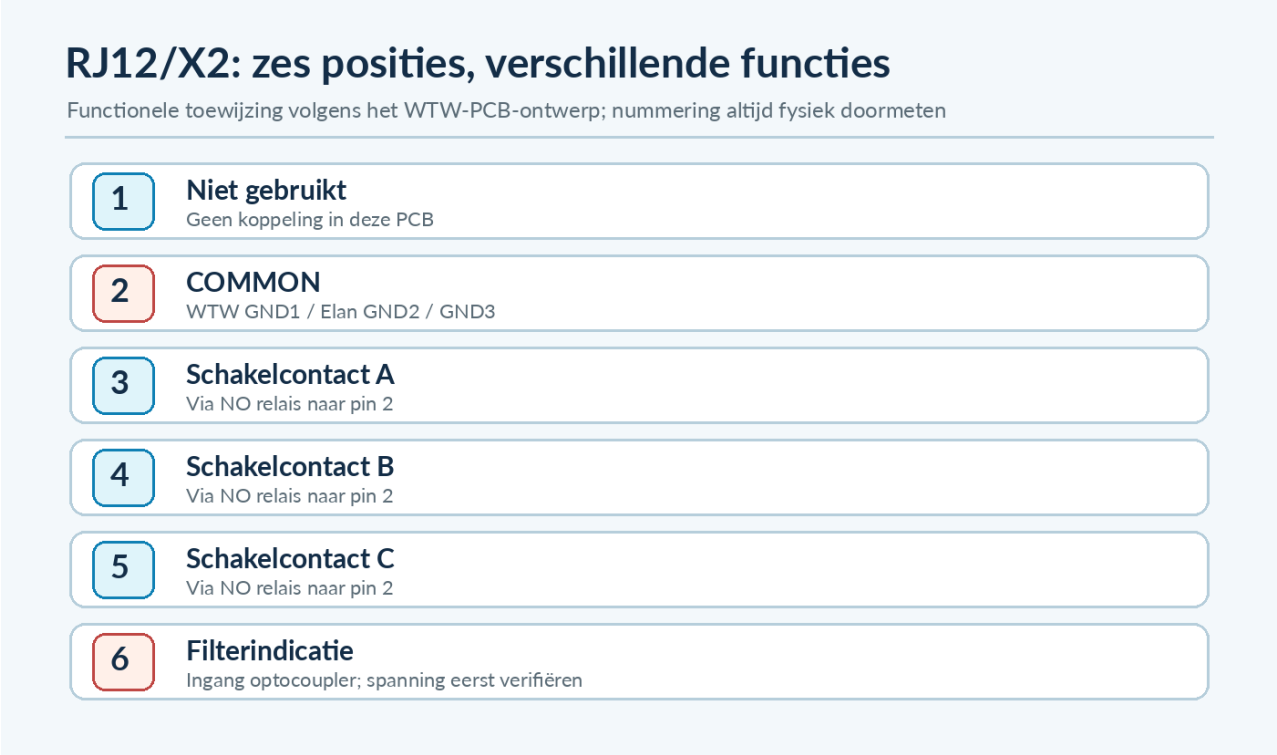
Brink maakt ook onderscheid tussen typen modulaire kabel: een vieraderige RJ11-oplossing bij een drie-standenschakelaar zonder filterindicatie en een zesaderige RJ12-oplossing bij een vier-standenschakelaar met filterindicatie. De fabrikant waarschuwt expliciet voor verkeerd gemonteerde connectoren; als stand 2 niet functioneert is een omgekeerde modulaire stekker een bekende oorzaak.

## 4.2 De pinnen volgens het eigen PCB-ontwerp

De gebruikte interface heeft zes genummerde posities. In het PCB-schema zijn de functies als volgt toegewezen:

| | X2-pin | Functie in dit project | Aansluiting op de PCB |
|---|---|---|---|
| | 1 | Niet aangesloten | Vrijgelaten |

| | X2-pin | Functie in dit project | Aansluiting op de PCB |
|---|---|---|---|
| | 2 | Common/retour van het betreffende toestel | GND1, GND2 of GND3; niet ESP-GND |
| | 3 | Standenschakelcontact A | Relais COM/NO met pin 2 |
| | 4 | Standenschakelcontact B | Relais COM/NO met pin 2 |
| | 5 | Standenschakelcontact C | Relais COM/NO met pin 2 |
| | 6 | Filterindicatie | Via serieweerstand en optocoupler; spanning meten |



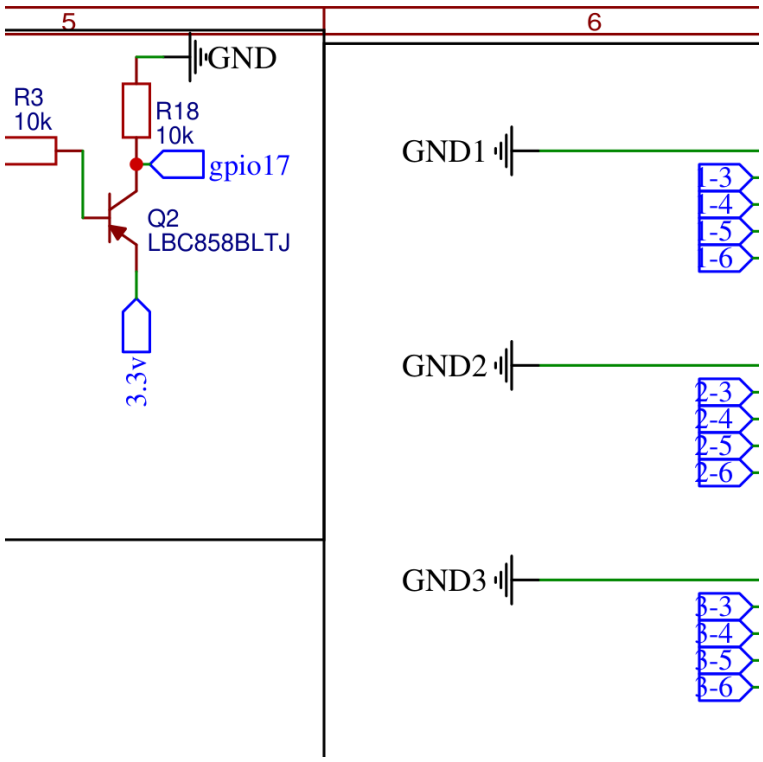

*Functionele pinbezetting van X2 zoals toegepast op de eigen PCB.*

Dit is een **projectpinout van het getekende schema**, geen bewering dat alle Brink-producten van iedere generatie identiek zijn. Het is essentieel de relevante apparaathandleiding en de gebruikte kabel te vergelijken en op de echte connector een doormeting te doen. De kleur van een ader bepaalt nooit betrouwbaar de functie: modulaire kabels kunnen afwijken in volgorde, spiegeling en kleurcodering.

## 4.3 Recht versus gespiegeld

De valkuil zit bij het kijken naar twee RJ12-pluggen. Wanneer je de ene van voren bekijkt en de andere omdraait, lijken de gekleurde aders in omgekeerde volgorde te liggen. Dat betekent niet automatisch dat de elektrische koppeling goed of fout is. Verschillende leveranciers gebruiken verschillende kleurvolgorden en sommige bekabelingen zijn gekruist.

**Veilige methode:** identificeer de zes contactposities fysiek aan beide uiteinden, noteer de kijkrichting, en meet met een multimeter in continuïteitsstand welke positie met welke positie verbonden is. Maak pas daarna het aansluitschema definitief. Gebruik geen illustratie van een stekker als vervanging voor zo'n test.




*De aansluitingen CN1, CN2 en CN3 in het originele EasyEDA-schema.*

# 5. Een toestel schakelen met drie relais

Voor één toestel zijn drie **maakcontacten** nodig. De gezamenlijke X2-pin 2 wordt op de COM-aansluiting van elk van die relais aangesloten. De drie NO-aansluitingen gaan afzonderlijk naar de X2-pinnen 3, 4 en 5. NC blijft ongebruikt.

Daarmee ontstaat de volgende logica:

| Bediening op de ESP | Contact pin 2–3 | Contact pin 2–4 | Contact pin 2–5 |
|---|---|---|---|
| Positie 1 | Open | Open | Open |
| Positie 2 | Gesloten | Open | Open |
| Positie 3 | Open | Gesloten | Open |
| Positie 4 | Open | Open | Gesloten |

## Vier logische posities uit drie schakelcontacten

Posities van de ESPHome-bediening; exacte toestelrespons hangt van fabrikantinstellingen af

| Bediening | Relais pin 3 | Relais pin 4 | Relais pin 5 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| **Positie 1** | OPEN | OPEN | OPEN | Basis/fallback |
| **Positie 2** | DICHT | OPEN | OPEN | Contact A |
| **Positie 3** | OPEN | DICHT | OPEN | Contact B |
| **Positie 4** | OPEN | OPEN | DICHT | Contact C |

DICHT = potentiaalvrij contact tussen X2-pin 2 en de aangegeven stand-pin.

*De vier logische bedieningsposities zijn drie relaisstanden plus een toestand waarin alle contacten open zijn.*

De **naam van een positie** moet je onderscheiden van de betekenis die Brink aan dat contact geeft. Een speciale afwezigheidsstand, boost of vast programma kan afhankelijk zijn van het toesteltype en de instellingen. Bij de Renovent-handleiding zijn standen 1, 2 en 3 expliciet beschreven en de vierstandenschakelaar kent ook een afwezigheidspositie. Bij de Elan zijn de effecten bovendien afhankelijk van het *continu* of *vast* programma. Zie daarom *positie 1–4* eerst als namen van de vier contactcombinaties; leg de werkelijke luchtdebieten pas vast na een toesteltest.

### Waarom alle contacten open als basis?

De Renovent-handleiding beschrijft dat het toestel zonder aangesloten standenschakelaar op stand 1 draait. Voor deze projectconfiguratie is ‘alle relais uit’ daarom een logische hersteltoestand. **Dat betekent niet dat elk apparaat dan helemaal uitschakelt.** Vooral bij de Elan bepaalt de interne regeling wat de ventilator doet.

### Waarom geen NC?

Met NO-contacten vallen de relais bij wegvallen van de relaisvoeding terug naar de open toestand. Een NC-contact zou juist sluiten wanneer het relais spanningsloos wordt en daardoor een ongewenste stand kunnen oproepen. NO is voor dit ontwerp de begrijpelijkste en meest voorspelbare basis.

# 6. Negen GPIO’s, drie onafhankelijke groepen




*Alle negen GPIO’s en de bijbehorende contacten volgens het ontwerp.*

| Toestel | Contact A: pin 3 | Contact B: pin 4 | Contact C: pin 5 |
|---|---|---|---|
| WTW Renovent | GPIO26 | GPIO27 | GPIO19 |
| Elan boven | GPIO32 | GPIO23 | GPIO22 |
| Elan beneden | GPIO33 | GPIO25 | GPIO14 |

De actuele print gebruikt een losse achtkanaals relaismodule en een extra enkelvoudige relaismodule. De module-elektronica, voedingen en signaalpolariteit van de **daadwerkelijk gemonteerde** modules moeten overeenkomen met de firmware. Sommige relaismodules zijn active-low en schakelen juist in zodra een GPIO naar LOW gaat.

De genoemde GPIO’s zijn de signaalnetten uit de PCB. De fysieke bedrading van J2 naar IN1–IN8, van J1 naar de losse module en van de contacten naar H1–H10 moet afzonderlijk worden gecontroleerd. Een verkeerd aangesloten ribbonkabel kan de volledige contactvolgorde omdraaien terwijl de YAML er goed uitziet.

# 7. Interlocks zijn nodig, maar geen hardwarebeveiliging

Stel dat je snel van positie 4 naar positie 2 schakelt. Zonder logica kan gedurende een korte periode zowel het derde als het eerste relais actief zijn. De firmware kan ervoor zorgen dat eerst alle andere contacten openen en pas daarna het nieuwe contact sluit.

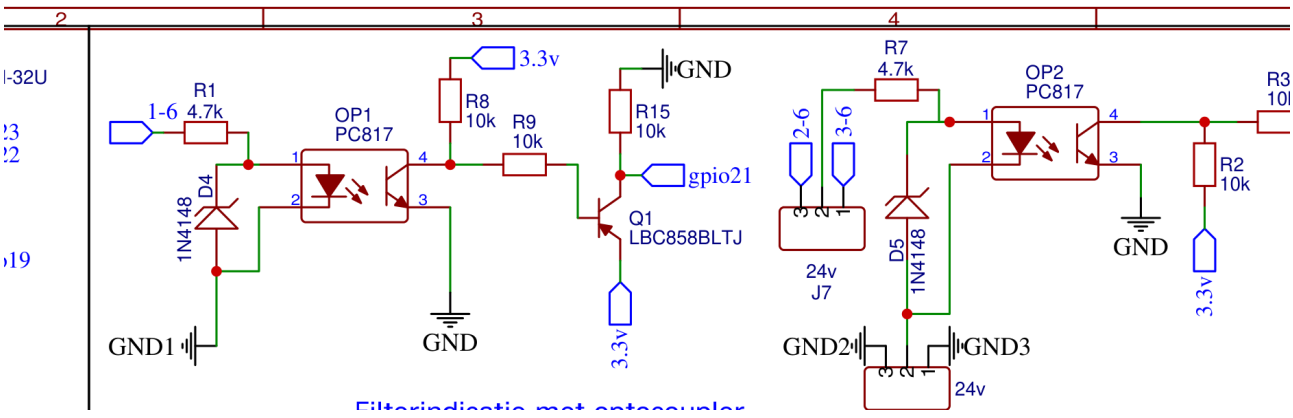
ESPHome ondersteunt daarvoor **interlocks** en `interlock_wait_time`. Dat is precies waarom de relais in deze configuratie per toestel in groepen van drie staan: een WTW-contact blokkeert de andere twee WTW-contacten, maar interfereert niet met de drie Elan-contacten. De official ESPHome-documentatie noemt expliciet dat software-interlocks bij programmeerfouten of gedurende de reset niet hetzelfde zijn als een gegarandeerde hardware-interlock.

**Fail-safe is dus relatief:** `restore_mode: ALWAYS_OFF` zorgt ervoor dat ESPHome een GPIO-schakelaar uit initialiseert wanneer de software draait. Het garandeert niet dat een externe active-low-relaismodule vóór initialisatie nooit kan aantrekken. Daarom moet je ook het werkelijke elektrisch gedrag tijdens cold boot testen.

# 8. Filterdetectie: +24 V naar een 3,3V-logicasignaal

De RJ12-filterindicatie is een afzonderlijke functie van de bedieningscontacten. In het oorspronkelijke project wordt bij een filtermelding een **circa 24V-signaal** op de filterlijn verwacht. Dat gedrag is bekend uit de bestaande standenschakelaarfunctie en praktijkimplementaties, maar de precieze elektrische karakteristieken van beide Elan-X2-uitgangen zijn in de aangeleverde handleiding niet volledig als datasheet gespecificeerd. Meet daarom spanning en polariteit op de echte installatie voordat je elektronica koppelt.

Een ESP32-GPIO is **niet 24V-tolerant**. De verbinding moet dus worden aangepast en, bij voorkeur, gescheiden. Op deze PCB gebeurt dat met een PC817-optocoupler. In de PC817 zitten een LED en een fototransistor tegenover elkaar. Als aan de Brink-zijde genoeg stroom door de interne LED loopt, gaat de transistor aan de ESP-zijde geleiden — zonder dat de Brink-common rechtstreeks aan ESP-GND hoeft te hangen.




*Uitsnede van de echte filterdetectieschakeling: twee PC817-kanalen, serieweerstanden en transistortrappen.*

## 8.1 De ingang: R1/R7 en D4/D5

De filterlijn gaat via **4,7 kΩ** naar de LED-ingang van de PC817; de LED-retour gaat naar de common van hetzelfde apparaat. Bij 24 V en ongeveer 1,2 V LED-doorlaatspanning is de stroom theoretisch:

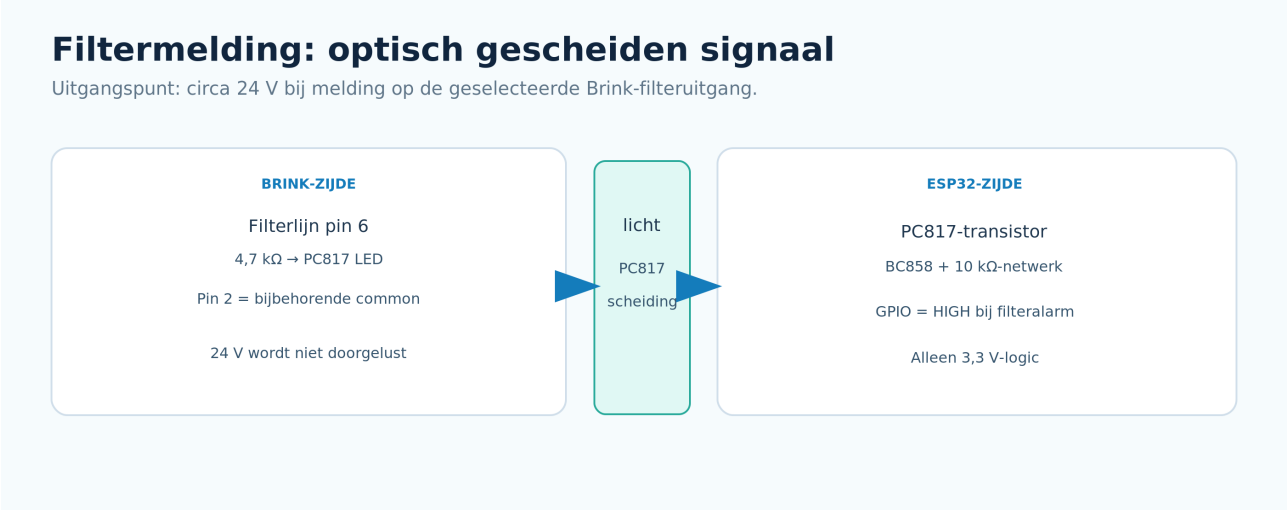
```
I = (24 V − 1,2 V) / 4.700 Ω ≈ 4,85 mA
```

De weerstand dissipeert circa `0,11 W`; een geschikte 0,25W-weerstand heeft hier voldoende nominale marge. D4 en D5 zijn 1N4148-diodes antiparallel over de opto-LED's; ze begrenzen een eventuele omgekeerde spanning. De **kathode** van zo'n diode hoort aan de zijde van de serieweerstand/opto-pin 1.

## 8.2 De uitgang: PC817, BC858 en GPIO

De fototransistor van de PC817 trekt zijn collector via pin 4 omlaag naar pin 3, die aan **ESP-GND** ligt. Een 10k-pull-up houdt deze node in rust HIGH. Vervolgens zorgt een BC858-PNP-trap met basisweerstand en GPIO-pulldown voor de gewenste actieve logica: **geen filtermelding = GPIO LOW; filtermelding = GPIO HIGH, circa 3,3 V**.

De schakeling gebruikt WTW **GPIO21** en Elan **GPIO17**. Omdat het een bewust hardwarematig inverterende transistortrap is, hoort hier in ESPHome niet nogmaals `inverted: true` bij.




*De scheiding tussen de Brink-laagspanningscircuits en de ESP32-3,3V-logica.*

**Let op de terminologie:** 'galvanisch gescheiden' betekent hier een functionele scheiding met een optocoupler en droge relaiscontacten. Het maakt de complete zelfbouwprint nog niet tot een gecertificeerde veiligheidsinterface. Isolatiespanningen, creepage, clearance en gekozen componenten blijven relevante ontwerpeisen.

# 9. Elan-filterbron kiezen met J7 en J10

De Elan E bevat twee afzonderlijke X2-aansluitingen. Het ontwerp wil kunnen kiezen of het filtersignaal van **Elan boven** of **Elan beneden** wordt gemeten. Daarom zitten er twee 3-polige jumperheaders op de PCB:

- **J7** schakelt de signaaldraad van pin 6.
- **J10** schakelt de bijbehorende retour van pin 2.

Beide jumpers moeten dezelfde zone kiezen. Voor de boven-zone zet je beiden op 2–3; voor de beneden-zone beiden op 1–2, volgens de huidige EasyEDA-pinlabels. Controleer vóór montage dat deze silkscreenlabels ook overeenkomen met de fysieke headeroriëntatie.

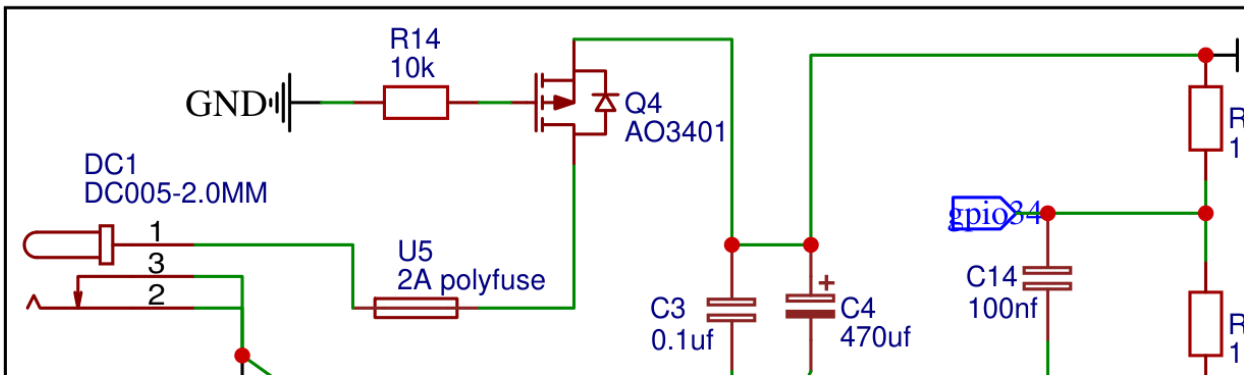



*Dubbele jumperkeuze: signaal én common moeten van dezelfde Elan-zone komen.*

Deze dubbele keuze voorkomt dat pin 6 van de ene Elan-zone ten opzichte van de common van de andere zone wordt gemeten. **Brug GND2 en GND3 niet zonder verificatie door.** De jumperopzet is een praktische manier om de twee schakelingen apart te houden. Een gekoppelde tweepolige keuzeschakelaar zou het risico op tegenstrijdige jumperstanden verder kunnen verminderen.

# 10. ESP32, voeding en bootgedrag

Het project gebruikt een ESP32 DevKitC met een externe **geregelde 5V-voeding**. De PCB heeft een 2A-polyfuse (U5), een AO3401-P-MOSFET als ompoolbeveiliging en een eigen AMS1117-3.3-regelaar voor aanvullende 3,3V-elektronica. De ESP32-module ontvangt 5 V via zijn daarvoor bestemde header en gebruikt zijn eigen regelaar voor de interne 3,3V-rail.




*Het echte voedingsschema, met Q4, U5, ontkoppeling en de GPIO34-meetdeler.*

De twee 100k-weerstanden R12/R13 delen de VCC-spanning door twee. Op GPIO34 staat bij exact 5,00 V ongeveer 2,50 V. Een 100nF-condensator filtert snelle verstoringen. De ADC-meting is nuttig voor langzame voedingsmonitoring, maar is geen betrouwbare ‘alles-uitgevallen’-melder: bij volledig verlies van 5 V valt de ESP zelf ook uit.

Verder bevat de print een status-LED, een filter-LED, een fault-LED, een buzzer, een flash/reset-aansluiting en een UART-programmeerheader. GPIO18 is gereserveerd voor mogelijke toekomstige PWM-toepassingen. De buzzer hangt aan GPIO5, een opstart-/strappingpin; dat vereist een echte cold-boot-test op de uiteindelijke hardware.

**Let op externe USB-voeding.** Voed de ESP32 DevKit niet ongemerkt tegelijk via zijn USB-poort en via een externe 5V-header zonder te weten hoe jouw specifieke DevKit de bronnen ontkoppelt. Een losse USB-UART-adapter heeft doorgaans slechts TX, RX en GND nodig voor dataverkeer.

# 11. ESPHome: van contacten naar drie bedieningen

De firmware is bewust eenvoudig gehouden. Eerst definieer je negen GPIO-schakelaars, dan groepeer je ze per apparaat met interlocks. Een hogere gebruikerslaag kan hier één `select` per apparaat van maken. Zo ziet de gebruiker ‘Positie 1’ tot en met ‘Positie 4’ in plaats van negen losse relais.

De volledige, afzonderlijk aangeleverde voorbeeldconfiguratie staat in **`bestanden/esphome_blink_relais_voorbeeld.yaml`**. De YAML gebruikt de GPIO’s van het echte PCB-schema; vervang de wifi-secrets en controleer de polariteit van jouw fysieke relaismodules.

## 11.1 Eén kanaal, volledig uitgewerkt

```
switch:
  - platform: gpio
    id: wtw_a
    name: "WTW contact A - pin 3"
    pin: GPIO26
    inverted: false
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    interlock: [wtw_b, wtw_c]
    interlock_wait_time: 100ms

  - platform: gpio
    id: wtw_b
    name: "WTW contact B - pin 4"
    pin: GPIO27
    inverted: false
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    interlock: [wtw_a, wtw_c]
    interlock_wait_time: 100ms

  - platform: gpio
    id: wtw_c
    name: "WTW contact C - pin 5"
    pin: GPIO19
    inverted: false
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    interlock: [wtw_a, wtw_b]
    interlock_wait_time: 100ms
```

Zolang alle drie de schakelaars OFF zijn, zijn bij een normaal active-high-relaisontwerp alle NO-contacten open. Om één contact te kiezen laat je ESPHome dat relais inschakelen; de interlock schakelt eerst de andere twee uit. De wachttijd is een ingestelde softwarepauze, niet automatisch een gemeten mechanische relaisvertraging.

## 11.2 Vier posities zichtbaar in Home Assistant

Een `template select` kan de contactkeuze samenvatten. Met `optimistic: true` is de weergegeven positie echter een **gevraagde toestand**, geen meting van de werkelijk gesloten relaiscontacten. Als een relais elektrisch stukgaat of de verbinding met de module wegvalt, merkt de select dat niet vanzelf.

```
select:
  - platform: template
    name: "WTW ventilatiepositie"
    id: wtw_position
    optimistic: true
    restore_value: false
    initial_option: "Positie 1"
    options: ["Positie 1", "Positie 2", "Positie 3", "Positie 4"]
    set_action:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return x == "Positie 1";'
          then:
            - switch.turn_off: wtw_a
            - switch.turn_off: wtw_b
            - switch.turn_off: wtw_c
      - if:
          condition:
            lambda: 'return x == "Positie 2";'
          then:
            - switch.turn_on: wtw_a
      - if:
          condition:
            lambda: 'return x == "Positie 3";'
          then:
            - switch.turn_on: wtw_b
      - if:
          condition:
            lambda: 'return x == "Positie 4";'
          then:
            - switch.turn_on: wtw_c
```

De twee Elan-varianten werken op dezelfde manier, maar gebruiken elk hun eigen GPIO-groep. Bekijk de volledige YAML in de downloadbestanden. Verander de logische namen pas in ‘laag’, ‘normaal’, ‘hoog’ of ‘boost’ wanneer de overeenkomende fysieke functies bij jouw toestel gecontroleerd zijn.

## 11.3 Filtermeldingen en VCC

Voor het huidige hardwareontwerp kunnen de twee filterkanalen als digitale inputs worden ingelezen. Door de PNP-invertertrap is HIGH de meldingstoestand. Een kleine ADC-configuratie voor GPIO34 geeft een indicatieve VCC-spanning. De calibratie kan per ESP32 afwijken; vergelijk met een multimeter en gebruik zo nodig ESPHome-filters.

```
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO21
    name: "WTW filtermelding"
    device_class: problem
  - platform: gpio
    pin: GPIO17
    name: "Elan filtermelding (gekozen zone)"
    device_class: problem

sensor:
  - platform: adc
    pin: GPIO34
```

```
      name: "PCB VCC indicatie"
      attenuation: 12db
      update_interval: 30s
      filters:
        - multiply: 2.0
```

# 12. Automatiseren met Home Assistant

De kracht van deze controller ligt vooral in de koppeling met andere sensoren. De hardware bepaalt **welk contact je kunt schakelen**; Home Assistant bepaalt **wanneer een andere stand zinvol is**.

**Badkamer:** wanneer de relatieve luchtvochtigheid duidelijk boven de normale trend stijgt, tijdelijk naar een hogere WTW-positie. Gebruik hysterese en een minimumlooptijd, zodat een sensor die rond de grens schommelt niet voortdurend relais laat schakelen.

**$CO_2$-gestuurd ventileren:** bij langdurig verhoogd $CO_2$ in een bewoonde ruimte tijdelijk extra ventileren, mits de gebruikte meting voldoende betrouwbaar is en de gekozen stand qua debiet daadwerkelijk geschikt is.

**Nachtprogramma:** voor een lagere geluidsbelasting een stillere basispositie, zonder wettelijk en bouwfysisch vereiste ventilatie weg te automatiseren. Een ventilatiesysteem moet immers voldoende verse lucht blijven leveren.

**Filtermeldingen:** een pushbericht bij het actief worden van GPIO21 of GPIO17, eventueel gecombineerd met een afzonderlijke herinnering totdat het filter werkelijk is gecontroleerd en de melding op het toestel gereset is.

**Samenhang met verwarming:** houd rekening met de Elan-programma's. Een hogere ventilatiestand is niet automatisch de beste instelling voor verwarming of luchtcomfort. Test of de gekozen instelling het bedoelde effect heeft en overschrijf interne temperatuur- en veiligheidslogica niet.

# 13. Veiligheid: de grenzen van de aanpassing

Deze toepassing betreft een laagspanningsbedieningsinterface die hoort bij apparaten met eigen 230V-elektronica. Dat vraagt om een aantal strikte uitgangspunten.

**Eén: sluit nooit 5 V, 24 V of 230 V van de ESP-voeding actief aan op de schakelcontacten van X2.** Het relais moet alleen de daarvoor bestemde contactpinnen overbruggen. De 24V-filterlijn is een aparte functie en mag nooit als relaisvoeding of ESP-GPIO worden gebruikt.

**Twee: houd de verschillende grounds uit elkaar.** In dit ontwerp zijn GND1 (WTW), GND2 (Elan boven) en GND3 (Elan beneden) de commons van de Brink-bedieningscircuits. Alleen het transistoruitgangsgedeelte van de optocoupler gebruikt ESP-GND. Een kabel of grondvlak dat die circuits onbedoeld verbindt maakt de scheiding ongedaan.

**Drie: leg de power-up en power-failure-gedragingen vooraf vast.** De software moet uitgangen expliciet uitschakelen, maar bij reset zijn niet alle ESP32-pinnen onmiddellijk door de firmware onder controle. Een active-low-relaismodule kan daardoor onbedoeld een fractie van een seconde aantrekken. Test met de apparaten losgekoppeld.

**Vier: voer geen wijzigingen uit aan interne 230V-componenten van de Renovent of Elan.** Voor controles in of aan het toestel moet de installatie spanningsloos worden gemaakt volgens de Brink-instructies. De fabrikant beschrijft expliciet dat X2 niet voor netspanning geschikt is.

**Vijf: het schema en de Gerbers zijn geen elektrische certificering.** Ook bij een correcte schakeling moet je componentvoeten, jack-pinouts, spoorbreedtes, isolatieafstanden, voeding, behuizing, trekontlasting en eventuele wettelijke vereisten beoordelen. Plaats de print in een geschikte niet-geleidende of geaarde behuizing volgens de gekozen constructie, met afgeschermde spanningsvoerende delen.

# 14. Van meettafel naar werkende aansluiting




*Een veilige inbedrijfstelling volgt een vaste volgorde: kabel, voeding, functie.*

## Stap 1. Eerst alle kabels en relais spanningsloos controleren

Maak een tabel van X2 pin 1–6, markeer de daadwerkelijke voorzijde van de RJ12-plug en controleer continuïteit tot het PCB-connectorpad. Controleer vervolgens elk relais op zijn NO- en COM-pinnen: in rust open, bij handmatige activering gesloten. Houd de apparatuur nog los. Meet ook of GND1/GND2/GND3 niet onbedoeld met ESP-GND verbonden zijn.

## Stap 2. Voeding en opstartgedrag zonder Brink-apparaten

Sluit de gecontroleerde 5V-adapter aan. Meet op de PCB de 5V-rail en 3,3V-rail, en controleer of de AMS1117 niet ongewoon warm wordt. Schakel de afzonderlijke GPIO's en verifieer met een multimeter dat de **correcte** externe relais sluiten. Herhaal de test na uitschakelen, opnieuw inschakelen, ESP-reset en tijdelijke wifi-uitval. De bedoeling is dat geen ongewenste extra contactcombinatie ontstaat.

### Stap 3. Filtercircuit eerst gesimuleerd of gemeten

Meet vóór aansluiting de mogelijke filteruitgang van het betreffende Brink-toestel volgens een gecontroleerd meetplan en de geldende elektrische veiligheidsregels. Bij een gesimuleerde 24V-testbron moet de polariteit, stroombegrenzing en scheiding overeenkomen met het ontwerp. Controleer dan: zonder filterspanning LOW op GPIO21/17; met filterspanning ongeveer 3,3V HIGH. Zet de twee Elan-jumpers altijd op hetzelfde kanaal.

### Stap 4. Eén apparaat tegelijk aankoppelen

Begin met de WTW. Sluit slechts één contact, controleer welke werkelijke stand op het toestel wordt geregistreerd en noteer het bijbehorende luchtdebiet. Herhaal dit voor de andere twee contacten en daarna voor de drie Elan-contacten per zone. Controleer bovendien dat de normale verwarmingsfunctie en beveiligingen ongewijzigd werken.

### Stap 5. Automatiseren en loggen

Pas als de handmatige posities reproduceerbaar werken, activeer je automatiseringen. Maak een testlogboek met datum, firmwareversie, relaismoduletype, gemeten spanning, jumperstand, gekozen positie en waargenomen toestelgedrag. Daarmee kun je een later probleem onderscheiden van een softwarewijziging.

## 15. Storingszoeken: wat gaat het vaakst mis?

| Symptoom | Mogelijke oorzaak | Gerichte controle |
|---|---|---|
| Positie reageert verkeerd | RJ12-plug gespiegeld of pinverwisseling | Kabel pin-voor-pin meten |
| Relais trekt juist aan bij OFF | Active-low module, verkeerde `inverted` | IN-niveau en NO-continuïteit meten |
| Meerdere standen tegelijk | Ontbrekende interlocks / boot-puls | Software én koude start testen |
| Filtermelding altijd actief | Filterlijn verkeerd om, opto/trap fout | Meet pin 6–2 en GPIO21/17 |
| Elan-filtermelding wisselend | J7/J10 op verschillende zone | Beide jumpers gelijk zetten |
| ESP32 reset tijdens relaisklik | 5V-voeding zakt in, draad- of moduleprobleem | VCC tijdens bekrachtigen meten |
| Toestel lijkt niet stil te vallen | Interne Brink-stand of Elan-programma | Programma en ventilatordebiet controleren |
| Buzzer piept bij boot | GPIO5 is strapping-pin, GPIO zweeft | Cold boot / pulldown / moduleconfiguratie |
| Systeem werkt via usb maar niet los | Voeding of bootconfiguratie | Stroombron en EN/GPIO0 testen |

Een handig hulpmiddel is een testmodus in ESPHome waarmee je de drie contactgroepen tijdelijk zonder Home Assistant-automatiseringen bedient. In combinatie met logboeken en een meettabel kun je de oorzaak meestal aan één apparaat, één kabel, één GPIO of één relaiskanaal koppelen.

# 16. Andere manieren om Brink te bedienen

**Losse relais met ESP32.** Dit gebruikt vrijwel exact het beschreven schakelschema, maar zonder een speciale PCB. Het is voordelig voor experimenten, al wordt bekabeling snel onoverzichtelijk zodra je meerdere zones en filteringangen wilt toevoegen.

**Een eigen PCB met relaismodules.** De route uit dit artikel. De schakellogica blijft op complete relaismodules, terwijl de eigen print de connectors, voeding, meetcircuits en bedradingsstructuur ordent. Dat is onderhoudbaar zolang moduletypes en pinouts goed gedocumenteerd zijn.

**Transistoren of MOSFET's in plaats van relais.** Niet zomaar één-op-één vervangen: een MOSFET is geen galvanisch gescheiden potentiaalvrij contact. Voor een geschikte solid-state-oplossing moet je weten welke spanning, polariteit en maximale stroom de Brink-ingangen verwachten en wat het circuit bij uitval doet.

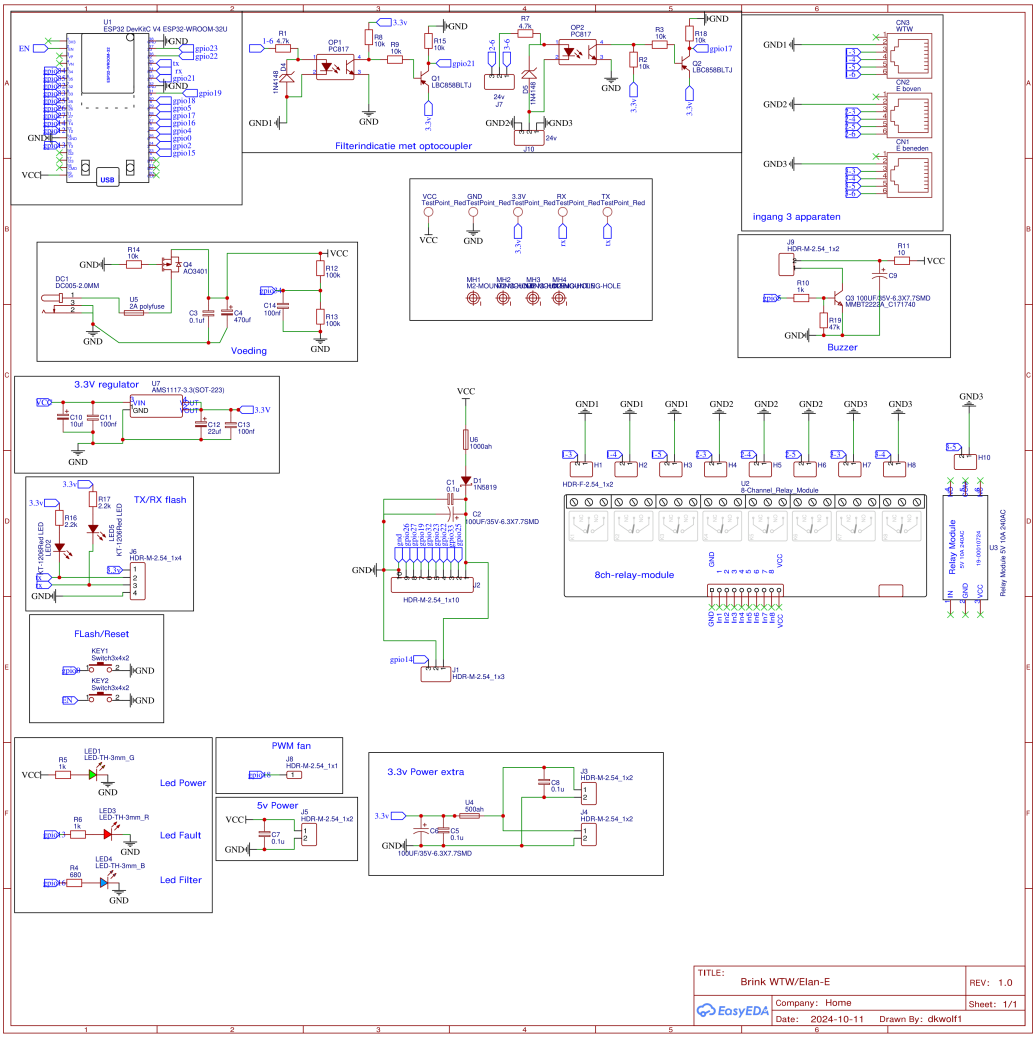
**eBus, OpenTherm en speciale interfaces.** Sommige Brink-toestellen ondersteunen daarnaast regel- of communicatiebussen. Dat kan extra informatie en bediening mogelijk maken, maar gaat om een geheel ander protocol en verschilt per toestel en configuratie. X2/RJ12 is hier bewust gekozen omdat het principe eenvoudig, inzichtelijk en direct te meten is.

# 17. Onderdelen en onderhoudbaarheid

Het minimum voor een enkel bedieningskanaal bestaat uit een microcontroller met voldoende GPIO's, drie passende relaiscontacten, een stabiele voeding, een correct geïdentificeerde kabel en een geschikte behuizing. Voor de uitgebreide projectprint komen daar aansluitheaders, optocouplers, PNP-transistoren, beschermdiodes, statusleds, een buzzer en de afzonderlijke 3,3V-voeding bij.

De kosten worden vooral bepaald door hoeveel functies je werkelijk wilt, welk relaisbord je gebruikt en of je PCB in kleine aantallen laat produceren. Er is bewust geen vaste prijs afgedrukt: onderdelenprijzen, leveranciers en verzendkosten veranderen en de exacte BOM moet overeenkomen met de uiteindelijk gekozen onderdelen en footprints.

**Onderhoudbaarheid** is minstens zo belangrijk als de eerste assemblage. Bewaar schema, PCB-revisie, Gerber-export, softwareversie, gebruikte relaismodules en pinouttabel bij elkaar. Voorzie de PCB van leesbare netlabels (`WTW_COM`, `ELAN_UP_COM`, `ELAN_DOWN_COM`); voorkom dat alle commons simpelweg `GND` heten. Houd ook een schema bij van de kabeltjes tussen eigen PCB en externe moduleterminals.




*De originele, volledige EasyEDA-schematic van deze revisie. Bekijk het bestand op volledige resolutie voor alle netnamen.*

# 18. Conclusie

Een Brink-standenschakelaar vervangen door ESPHome-gestuurde contacten hoeft elektrisch niet ingewikkeld te zijn. De slimme stap zit niet in het leveren van een andere stuurspanning, maar in het **nabootsen van de juiste potentiaalvrije contacten**. Met drie relais per toestel ontstaan vier logische bedieningsposities. Met drie onafhankelijke groepen kun je Renovent, Elan boven en Elan beneden afzonderlijk aansturen.

De belangrijkste ontwerpregels zijn helder: onderscheid X2 van eBus en X15, controleer de RJ12-kabel fysiek, gebruik per kanaal de juiste common, laat NO-contacten spanningsloos openvallen en vertrouw niet blind op software-interlocks. Een optocoupler biedt een bruikbare gescheiden interface voor filtermeldingen, maar alleen wanneer de 24V-eigenschappen van de werkelijk aangesloten apparaten zijn bevestigd.

**Het resultaat is een flexibele basis voor ventilatieautomatisering.** De ESP32 schakelt, Brink regelt de ventilatoren en Home Assistant voegt context toe. Zo ontstaat slimme bediening zonder de interne veiligheids- en verwarmingsregeling van de fabrikant te vervangen.

## Bronnen en herkomst

- **Brink Renovent Excellent 300/400 (Plus)** — installatievoorschriften, met name §5.5.3, §10 en §11.1–11.2. Origineel bestand uit het project; openbare versie: https://www.brinkclimatesystems.nl/documenten/renovent-excellent-300-400-installatievoorschriften-be-nl-612052.pdf
- **Brink Elan E** — installatievoorschriften Rev. C, onder meer §4.2, §10 en §11.1–11.2. Door de projectauteur aangeleverde handleiding.
- **Projectbron** — Schematic_WTW-pcb_2026-10-10.pdf en PCB/Gerber-export van 10 oktober 2026, met de eigen CN1/CN2/CN3- en GPIO-netten.
- **ESPHome** — officiële documentatie over GPIO-switches en software-interlocks: https://esphome.io/components/switch/gpio/ ; restore-modus: https://esphome.io/components/switch/ ; template select: https://esphome.io/components/select/template/ .
- **Praktijkinformatie** — communitybespreking van RJ12-aansturing: https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=5702 (niet volledig geverifieerd bij deze revisie; geen primaire bron voor de pinout).

> **Veiligheidsverklaring** — Dit is een technisch kennisartikel over een eigen project, geen door Brink gecertificeerd aansluitvoorschrift. Werk alleen aan spanningsloze apparatuur, houd netspanning gescheiden van de X2-laagspanningsinterface en controleer de elektrische eigenschappen van je eigen toestel. Onjuiste aansluitingen kunnen elektronica beschadigen of de ventilatie en verwarming verstoren. De beschrijving vervangt geen professionele installatie- of veiligheidsbeoordeling.